

1. Introduction

Ce TD a pour objectif de faire découvrir aux étudiants deux outils gratuits et puissants de récupération de données : **TestDisk** et **PhotoRec**. Vous apprendrez à :

- ➔ Restaurer une partition supprimée ou endommagée avec TestDisk
- ➔ Récupérer des fichiers supprimés (photos, documents, etc.) avec PhotoRec

2. Objectifs pédagogiques

- ➔ Comprendre le fonctionnement de la récupération de partitions et de fichiers sur disque
- ➔ Manipuler TestDisk pour identifier et restaurer des partitions
- ➔ Utiliser PhotoRec pour extraire des fichiers supprimés à partir d'une partition
- ➔ Analyser les résultats et évaluer la qualité des données récupérées

3. Prérequis

- ➔ Ordinateur sous Windows 10 ou 11
- ➔ Droits administrateur (exécution en tant qu'administrateur)
- ➔ Clé USB ou second disque pour stocker les données récupérées
- ➔ Connaissances de base en systèmes de fichiers (FAT32, NTFS)

4. Installation et préparation de l'environnement

1. Téléchargement :

- Rendez-vous sur le site officiel : <https://www.cgsecurity.org/>
- Téléchargez la version Windows de TestDisk & PhotoRec (archive ZIP).

2. Extraction :

- Décompressez le ZIP dans C:\Tools\TestDisk.

3. Exécution :

- Faites un clic droit sur le dossier C:\Tools\TestDisk > *Exécuter en tant qu'administrateur*.
- Dans la fenêtre de commande, lancez testdisk_win.exe ou photorec_win.exe selon l'outil.

5. Exercice 1 : Récupération d'une partition avec TestDisk

5.1. Scénario

Un disque externe (FAT32) a subi une suppression accidentelle de la table de partitions. Vous devez :

- Identifier la partition supprimée
- Restaurer la table de partitions

5.2. Étapes détaillées

1. **Lancement de TestDisk :**

2. C:\Tools\TestDisk\testdisk_win.exe

3. **Création d'un log :** sélectionnez Create puis validez.

4. **Choix du disque :**

- Sélectionnez le disque externe (ex: Disk / dev/sdb - 16 GB) puis Proceed.

5. **Type de table :** TestDisk détecte automatiquement (souvent Intel/PC). Validez.

6. **Analyse rapide :** choisissez Analyse puis Quick Search.

- Si la partition apparaît, elle sera listée.

7. **Deep Search (si nécessaire) :** si la partition n'apparaît pas, lancez Deeper Search.

8. **Marquer la partition :**

- Placez le curseur sur la partition retrouvée et appuyez sur p pour lister les fichiers.
- Si les fichiers sont corrects, appuyez sur q pour revenir.

9. **Restaurer la table :**

- Sélectionnez Write puis confirmez par Y.
- Quittez TestDisk (Quit plusieurs fois).

10. **Vérification :**

- Ouvrez l'Explorateur Windows pour vérifier la présence de la partition et des fichiers.

6. Exercice 2 : Récupération de fichiers avec PhotoRec

6.1. Scénario

Un utilisateur a supprimé par erreur un dossier contenant des photos et documents sur sa partition NTFS de 32 Go. Les fichiers ne sont pas présents dans la Corbeille.

6.2. Étapes détaillées

1. Lancement de PhotoRec :

```
C:\Tools\TestDisk\photorec_win.exe
```

2. Sélection du disque :

- Choisissez le disque ou la partition concernée (ex: **Partition 1 NTFS**) puis **Proceed**.

3. Choix du type de fichiers à récupérer :

- Par défaut, PhotoRec récupère tous les types. Pour plus de précision, appuyez sur **File Opt** et désactivez/activez les extensions (.jpg, .docx, .pdf...) puis **Ok**.

4. Destination :

- Sélectionnez un dossier de récupération sur un autre disque (ex: **D:\Recovered**).

5. Démarrage : appuyez sur **Search**.

6. Observation :

- PhotoRec affiche la progression et le nombre de fichiers récupérés.

7. Analyse des résultats :

- Accédez au dossier **D:\Recovered\recup_dir.1**, ouvrez les fichiers pour vérifier leur intégrité.

7. Exercice Bonus : Récupération sur clé USB

Scénario

Un utilisateur a branché une clé USB de 8 Go sous Windows, y a copié plusieurs fichiers (photos, documents), puis a supprimé tout le contenu en vidant la Corbeille. Vous allez :

- ➔ Simuler la suppression sur la clé USB formatée en FAT32
- ➔ Restaurer la partition et les données avec TestDisk
- ➔ Récupérer des fichiers individuels avec PhotoRec

Étapes détaillées

1. Préparation :

- Formatez la clé USB en FAT32.
- Copiez-y plusieurs types de fichiers dans un dossier ExempleUSB.

2. Suppression :

- Supprimez le dossier ExempleUSB puis videz la Corbeille.

3. TestDisk :

- Lancez testdisk_win.exe en admin.
- Sélectionnez la clé USB (ex : Disk / dev/sdc - 8 GB).
- Effectuez Quick Search, puis Deeper Search si besoin.
- Listez (p) et vérifiez les fichiers, puis Write si correct.
- Quittez et vérifiez la partition dans l'Explorateur.

4. PhotoRec :

- Lancez photorec_win.exe.
- Sélectionnez la clé USB et destination sur un autre disque (ex : D:\RecoveredUSB).
- Lancez Search et laissez PhotoRec récupérer les fichiers.
- Consultez D:\RecoveredUSB\recup_dir.1 pour vérifier l'intégrité.

Compléments et bonnes pratiques

- ➔ **Toujours récupérer sur un autre support** : pour éviter d'écraser les données.
- ➔ **Utiliser la dernière version** : des outils pour bénéficier des derniers formats supportés.
- ➔ **Consultation des logs** : TestDisk génère un fichier `testdisk.log` dans le dossier de travail.
- ➔ **Limites** : PhotoRec ne conserve pas toujours les noms d'origine ni l'arborescence.

Travail à rendre :

- ➔ Capture d'écran de TestDisk avant et après restauration
- ➔ Liste des fichiers récupérés avec PhotoRec et état (intact/corrompu)